



Trabajo Práctico N°4

Ejercicio N°1: Considere el siguiente cuadro con cuatro filas y cinco columnas. La tabla contiene la tarifa por hora de programadores en función de su nivel o grado de habilidad. Las filas (horizontales) representan los niveles de habilidad, y las columnas (verticales) representan las etapas dentro de un nivel. Un programador con grado de habilidad 2, etapa 1 gana u\$ 97,89 por hora.

	Etapas				
	0	1	2	3	4
Grados					
0	28,16	32,18	38,89	44,92	48,27
1	54,98	59,67	64,37	70,40	75,09
2	91,18	97,89	101,91	108,21	115,32
3	134,10	160,91	187,73	214,55	268,16

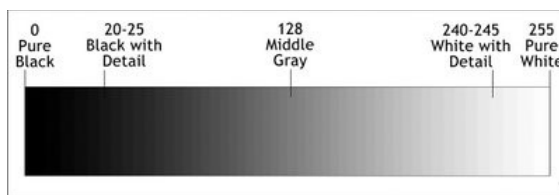
- Declare una clase TablaEscaladeSueldos, con los atributos necesarios.
- Proporcione un método que permitan obtener el promedio de paga horaria según el grado determinado de habilidad.
- Escriba un método que proporcione la diferencia entre la mayor y menor paga horaria dentro de un nivel de habilidad determinada.
- Escriba un método que aumente cierto monto para todo un nivel determinado.

Ejercicio N°2: Se tiene la información de la producción total de toneladas de cereales (arroz, avena, cebada, trigo) cosechadas durante cada mes del año anterior. Implemente una clase y los métodos que considere necesarios para proporcionar lo siguiente:

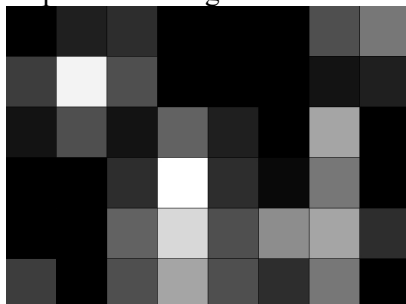
- El promedio anual de toneladas cosechadas por tipo de cereal.
- ¿Cuántos meses tuvieron una cosecha superior al promedio anual?
- ¿Cuántos meses tuvieron una cosecha inferior al promedio anual?
- ¿Cuál fue el mes en el que se produjo el mayor numero de toneladas de cada cereal?

¿Puede utilizar la clase definida en el ejercicio anterior?

Ejercicio N°3: Un observatorio astronómico requiere analizar la fotografía del cielo tomada por la noche. La información de la fotografía está almacenada en forma de tabla, donde cada elemento representa la cantidad de luz registrada para cada punto. Los valores registrados van desde 0 a 255.



De esta manera para cada imagen obtendríamos su tabla correspondiente:



0	57	76	0	0	0	114	152
95	247	114	0	0	0	38	57
38	114	38	133	57	0	190	0
0	0	76	255	76	19	152	0
0	0	133	228	114	171	190	76
95	0	114	190	114	76	152	0



Para analizar la información se supone que hay una estrella en (i, j) si:

- el punto no se encuentra en las orillas de la fotografía (primero o último renglón o columna)
- $(imagen[i, j] + imagen[i - 1, j] + imagen[i + 1, j] + imagen[i, j - 1] + imagen[i, j + 1]) > 600$

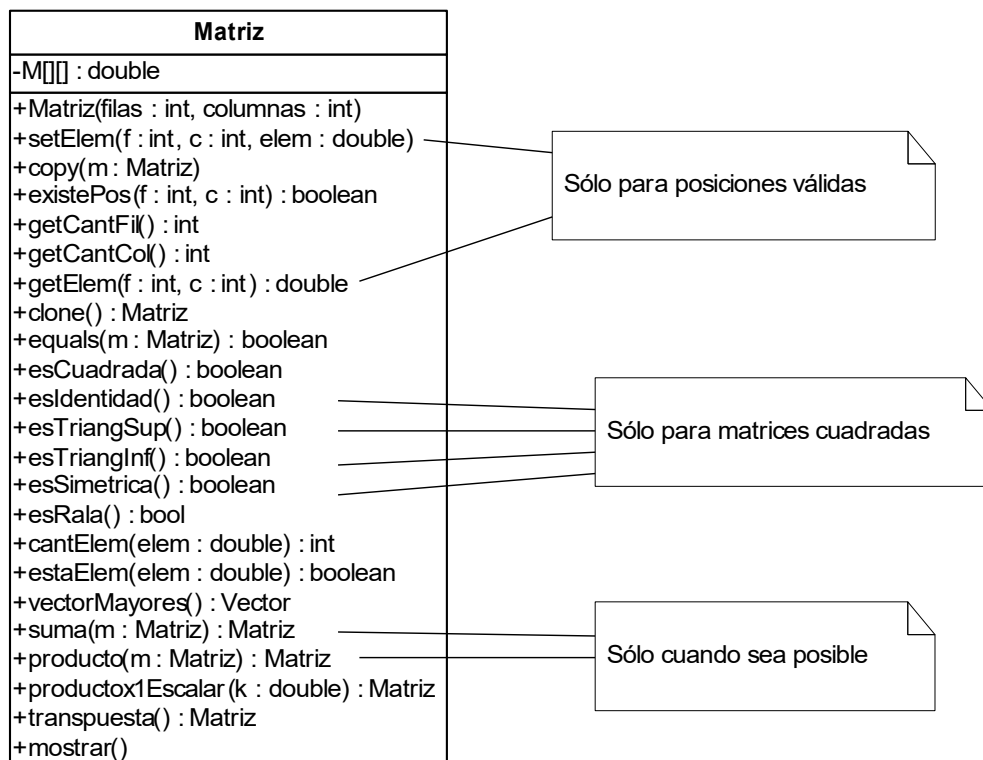
Se espera como resultado del análisis, una nueva tabla de estrellas con un "*" en las parejas (i, j) en las que se supone que hay una estrella. El resto de la tabla debe quedar lleno de espacios.

	*					
			*			
		*	*		*	

Implemente las clases necesarias para:

- Almacenar los valores de la fotografía.
- Leer los valores de cada elemento de la fotografía.
- Construir la "tabla" de salida Estrellas.
- Imprima la tabla Estrellas.

Ejercicio N°4: Para el siguiente diagrama:



Donde:

`equals(m:Matriz):boolean` Decide si la matriz es igual a una recibida como parámetro.



`esTriangSup():boolean` Decide si la matriz es triangular superior si los elementos por debajo de su diagonal principal son cero.

`esTriangInf():boolean` Decide si la matriz es triangular inferior si los elementos por encima de su diagonal principal son cero.

`esRala(): boolean` Una matriz es rala si más de la mitad de los elementos son cero.

`vectoresMayores(): Vector` Genera un vector con los mayores elementos de cada fila de modo tal que el *i*-ésimo elemento del vector sea el mayor elemento de la fila *i* de la matriz.

`suma(m:Matriz): Matriz` Computa la matriz suma con una matriz dada, asumiendo que los subíndices han sido validados.

`producto(m:Matriz):Matriz` Computa la matriz producto con una matriz dada, asumiendo que los subíndices han sido validados.

`productoX1Escalar(m:Matriz):Matriz` Computa la matriz producto con un escalar real dado.

`transpuesta():Matriz` Computa la matriz transpuesta.

Se pide:

- Implementar la clase `Matriz` modelada en el diagrama.
- Implementar un `TestMatriz` para la clase `Matriz`, definiendo adecuadamente los casos de prueba.